III. Égig érő fű 10 pont



A vörösiszap-katasztrófa által sújtott területen a talaj nehézfémszennyezést tartalmaz, ezért emberi fogyasztásra szánt növények nem termeszthetők rajta. Felmerült, hogy energiafű termesztésére hasznosítják ezeket a földeket.

Az energiafű tulajdonságai

„Évelő, bokros szálfű. Tövéből erőteljes, nagy tömegű gyökérzet hatol mélyen (1,8-2,5 m) a talajba. Szürkészöld színű szára gyéren leveles, egyenes, sima felületű, kemény 180-220 cm magas. Szürkészöld levelei merevek, felületük kissé érdes. Virágzata egyenes, 20-30 cm hosszú, kalászképű buga.

Hazai és külföldi vizsgálatok eredményei igazolták, hogy a „Szarvasi-1” energiafű kiválóan tűri az évi 250-2000 mm vízellátottságot, az 5-19 ºC-os évi átlaghőmérsékletet, valamint az 5-9 pH kémhatású (szikes, szódás, sós) talajokat. Fagytűrése kiváló, ökológiai toleranciája jobb, mint az erdőé.
Hosszú élettartamú, egy helyben 10-15 évig is termeszthető. Növényi betegségekkel szemben közepesen ellenálló.”

www.energiafu alapján

1. A szöveg alapján állapítsa meg, hogyan jellemezhető a „Szarvasi-1” energiafű tűrőképessége! *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Hőmérséklet szempontjából tágtűrésű, vízigény szempontjából szűktűrésű.
B) Hőmérséklet szempontjából szűktűrésű, vízigény szempontjából tágtűrésű.
C) Hőmérséklet és vízigény szempontjából is szűktűrésű.
D) Hőmérséklet és vízigény szempontjából is tágtűrésű.
E) Nem dönthető el.

A „Szarvasi-1” energiafű energiaforrásként, papírgyártásra, farostlemez előállítására és állatok takarmányozására is használható.

Hasonlítsa össze a földgáz és az energiafű energetikai felhasználását! *Írja a megfelelő betűt az állítások mellé!*

A) földgáz B) energiafű C) mindkettő D) egyik sem

2.	Megújuló energiaforrás.	
3.	Készletei a XXI. században várhatóan erősen megfogyatkoznak.	
4.	Égéstermékei között üvegházhatású gáz is található.	
5.	Évmilliókkal ezelőtt élt élőlények maradványaiból alakult ki.	

Az energiafű termesztése mellett érvelők kiemelik, hogy bár égésekor keletkezik CO_2, annak mennyisége semmiképpen nem több, mint amennyit a növény élete során a légkörből megkötött.

6. Nevezze meg azt a biokémiai folyamatot, amelynek során a növény megköti a CO_2-t!

…….

7. Igaz-e a fenti érv? Válaszát indokolja!

……

……

8. Röviden foglalja össze, hogy az energiafű miért alkalmas a talajerózió megelőzésére! Indokolja állítását a növénynek a szövegben előforduló tulajdonságával!

……

……

Egy tanulmány azt vizsgálta, hogy milyen hatása lehet az energiafű kivadulásának az ültetvényekről a szabad természetbe:

„Kivadulására a legtöbb adat jelenleg utak mezsgyéjében van, gyomos, féltermészetes élőhelyeken, löszgyepekben. Ez Békés megyében természetvédelmi problémát jelenthet, mert a természeti értékek jelentős része (pl. bókoló zsálya, erdélyi hérics) mezsgyékben fordul elő. Az energiafű esetleges inváziója ezeken a helyszíneken komoly természetvédelmi kárt okozna.”

9. Milyen kölcsönhatást feltételez a szöveg írója az energiafű és a védett növények populációi között?

A) szimbiózist
B) versengést
C) táplálkozási kölcsönhatást
D) parazitizmust
E) kommenzalizmust

10. Nevezze meg a „Szarvasi-1” energiafűnek legalább *két* tulajdonságát, amelyek miatt tartani lehet gyors elterjedésétől (inváziójától)!

……...

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen